



INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
ANNEE UNIVERSITAIRE 2020- 2021

1^{ère} ANNEE FC ; BA ; FCF DEVOIR DE STATISTIQUE DESCRIPTIVES
DEVOIR DE STATISTIQUE DESCRIPTIVE I

DURÉE : 2 HEURES (SEULES LES CALCULATRICES SONT AUTORISÉES)

EXERCICE 1 : La répartition des notes de statistique d'une classe se présente comme suit :

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16
n_i	10	18	15	4	5	4	6	6	4	4	7	1	1	1	2	2

- 1.1 Calculer les paramètres de position de cette série et commenter vos résultats ?
- 1.2 Représentez graphiquement cette série Par un diagramme en bâtons ?
- 1.3 Calculer les différentes moyennes : (H_x ; Q_x ; G_x) pour les étudiants ayant obtenu une note supérieur à 10 ?

EXERCICE2 : Dans une commune rurale ou aucune exploitation n'atteint 125 Ha. La distribution des 100 exploitations en fonction de la superficie se présente comme suit :

Superficie en Ha: x_i	Moins de 5	5-10	10-15	15-20	20-30	30-50	50 et plus	TOTAL
f_i en %	15	20	15	10	10	12	18	100

- 2.1. - Quelle est la population étudiée ?
 - Quel est le caractère étudié ? Sa nature ?
 - Quelle est le nombre de modalité ?
- 2.2. Calculer les paramètres de position et de dispersion ?
- 2.3. Représentez cette série (Histogramme et polygone) et tracer les deux courbes cumulatives ?

Enseignant : Mohamed vall ZEIN





Exercice de Statistique : ISCAE 2019. 1^{re} année BA ; FC ; FCFP.

QUESTION DE COURS : Définissez les termes suivants : Population ; unité statistique ; Modalité ; Médiane, Mode

EXERCICE 1 : la répartition des salaires horaires en dollars d'une entreprise est donnée par le tableau suivant

Classe de salaire x_i	100 - 110	110 - 140	140 - 160	160 - 180	180 - 200
n_i Nombre de salariés	10	20	50	40	30

- 2.1 Calculer le salaire horaire moyen.
- 2.2 Calculer la médiane.
- 2.3 Calculer le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 .
- 2.4 Calculer la proportion des salariés ayant au moins 150 dollars /Heure.
- 2.5 Calculer le mode.
- 2.6 Représentez cette série (Histogramme et polygone) et tracer les deux courbes des ECC et ECD.

EXERCICE 2 : Dans une petite localité, on a relevé le nombre de pièces par appartement :

Nombre (c.e pièces x_i	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
Nombre d'appartements n_i	8	7	9	6	3	2	1	

- 1.1 Donner la valeur du mode et de la médiane.
- 1.2 Donnez les valeurs du premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 .
- 1.3 Calculer les différentes moyennes de cette distribution ?

EXERCICE 3 : le salaire moyen d'un groupe d'homme est de 6200 \$; et le salaire moyen d'un groupe de femme est de 6000 \$, Calculer la proportion des hommes et des femmes sachant que la moyenne totale est de 6500\$?

BONNE CHANCE

ENSEIGNANT: CULD ZEIN MOHAMED VALL.





Prof: Mohamed vall ould Med yehdhih zeln

EXERCICE 10 : chacune des huit épreuves d'un test étant notée sur 10, un candidat a obtenu les notes suivantes : 3 5 8 10 7 1 9 9
Calculer la note moyenne de ce candidat.

EXERCICE 11 : On considère 5 plaques métalliques carrées, dont les côtés mesurent respectivement, 5 cm ; 6cm ; 9 cm ; 10 cm et 12.5 cm.
A° Quelle est l'aire moyenne de ces plaques.
B° Quel est le côté de la plaque moyenne correspondante ;
C° Que représente ce côté par rapport aux 5 côtés des plaques ?

EXERCICE 12 : Soit la série statistique : 1 ; 2 ; 5 ; 7 ; 10 ; 13.
Calculer les moyennes arithmétique, géométrique, harmonique, quadratique.

EXERCICE : On considère la série statistique discrète suivante :

X_i	1	2	3	4	5	6
n_i	22	31	20	11	4	1

Calculer les moyennes arithmétiques, géométrique, harmonique, quadratique de cette série.

EXERCICE 13 : le tableau suivant donne la répartition d'une population en fonction du nombre de visites de musées durant une année.

x_i	0	1	2	3	4	5	6
n_i	12	34	43	39	28	10	4

Calculer le mode de cette série

EXERCICE 14 :

calculer le mode de cette série :

Durée de vie (en heure)	Nombre d'appareils
[0 ; 2000 [	8
[2000 ; 4000[	26
[4000 ; 5000[	20
[5000 ; 6000[	22
[6000 ; 8000[	18
[8000 ; 10000 [	6

EXERCICE 15 : le tableau suivant donne la répartition des ménages d'une ville en fonction du nombre d'enfants :

Nombre d'enfants	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre de ménages	286	380	416	258	112	62	47	12	7

- 1° Calculer la proportion des ménages ayant moins de quatre enfants.
- 2° Calculer le mode.
- 3° Calculer le nombre moyen d'enfants par ménage.



Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises
Année Universitaire : 2020– 2021.
1^{er} ANNEE FCFP; FC; BA.
1^{ème} Semestre.
EXAMEN de Statistiques

EXERCICE 1 Pour la série suivante d'une variable discrète : 60; 30; 40; 30; 65; 70; 60; 45; 30; 30; 40; 30; 50; 60; 60; 55; 55; 70; 50; 70.

1^o Représenter les données de la série dans un tableau statistique (x_i ; n_i) ?

2^o Déterminer les valeurs du mode ; médiane ; 1^{er} quartile ; 3^{ème} quartile ; médiale ?

3^o Représenter graphiquement la série ?

EXERCICE 2 : Soit la répartition des salaires journaliers des employés dans une usine A :

X : Salaire (10 ²) MRU	[5 ; 6]	[6 ; 7]	[7 ; 8.5]	[8.5 ; 9]	[9 ; 10]
Nombre d'employés	120	190	240	100	50

1^o Déterminer la population statistique, le caractère étudié et sa nature ?

2^o Tracer l'histogramme des effectifs et le polygone des effectifs.

3^o Déterminer les valeurs du : mode, Moyenne arithmétique,

4^o Déterminer la valeur de la médiane graphiquement et par le calcul, interpréter le résultat ?

5^o Déterminer l'écart interquartile ?

6^o Quel est le nombre d'employés qui perçoivent un salaire compris entre 600 et 800 MRU par jour ?

7^o Calculer le coefficient de variation et commenter ?

8^o Calculer le coefficient de Pearson commenter ?

9^o Calculer l'indice de concentration de Gini et tracer la courbe de concentration de Lorenz ?

Enseignant : Mohamed vassould Zein

Bonne chance





TD 1 STATISTIQUES DESCRIPTIVES (BA ; GRH ; FC)

enseignant : Mohamed vall Mohamed yahdhih zeln

EXERCICES 13 : La rémunération moyenne annuelle (brut imposable, toutes primes comprises) des employés d'une banque étaient en 2015 de 65110 \$, en fait la rémunération moyenne des hommes était de 65380 \$, et celle des femmes de 65000 \$. Quel est le pourcentage d'employés hommes, d'employés femmes dans cette banque en 2012 ?

Même question pour les cadres confirmés et supérieurs avec les chiffres : Hommes : 25824 \$, 210650 \$; ensemble 250145 \$.

EXERCICE 14 : On donne la série suivante, ou on cherche la récupération de données perdues suite à un incendie dans les locaux du service de la documentation administratif de cette entreprise :

X_i	n_i	$F(x_i)$
$[7 ; 9[$	*	4
$[9 ; 13[$	*	14
$[13 ; 15[$	*	44
$[15 ; 17[$	*	96
$[17 ; 21[$	*	100

Sachant que : $v(x) = 4,93$; $\sum n_i x_i = 1905$; $\sum f_i x_i^2 = 166,2$.

1°) Calculer N l'effectif total ?

2°) Calculer n_i de chaque classe ?

EXAMEN DE L'ISCAE : 2013 ; 2014. 1^{er} année IG ; BA ; FC ; GRH.

EXERCICE 1:

A) : Définissez les termes suivants : Population ; unité statistique ; caractère ; Modalité.

B) : Citer deux propriétés du mode.

Exercice 2 : le laboratoire pharmaceutique « Machin » a enquêté 92 visiteurs médicaux sur le nombre de kilomètres qu'ils effectuaient par jour pour représenter les produits « machin », les résultats sont ceux du tableau ci-contre. Certaines données ont disparu.

X_i	$[10 ; 20[$	$[20 ; 40[$	$[40 ; ?[$	$[? ; 80[$	$[80 ; 100[$	TOTAL : N
n_i	9	26	19	24	?	

1° retrouvez les valeurs manquantes, sachant que le trajet moyen est égal à 49,89 km.

2° Répondez à la même question que précédemment, sachant que le trajet médian est égal à 45,79 km.

3° Calculer les paramètres (Mode, Q_1 , Q_3),

4° Construisez l'histogramme et tracez le polygone





INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES.
Devoir de Statistique 2 1^{er} ANNEE : GRH ; TC ; FC ; BA. Année Universitaire : 2016 - 2017.

EXERCICE 1: soit les 5 points $(x_i ; y_i) : (1 ; 9) ; (2 ; 22) ; (3 ; 38) ; (4 ; 82) ; (5 ; 150)$. Ajuster par la Méthode des Moindres Carrés ordinaires une courbe d'équation : $y = ka^x$; donner une valeur estimée de y pour $x = 9$.

EXERCICE 2 : le tableau suivant à deux dimensions présente l'âge des maris en fonction de l'âge des épouses, pour 30 couples, avec des classes formées par des intervalles d'âge, le contenu des cases du tableau étant le nombre de couples.

Age des épouses \ Age des maris	[15, 20]	[20, 25]	[25, 30]	[30, 35]
[15, 20]	1	1	0	0
[20, 25]	2	4	0	0
[25, 30]	1	6	3	0
[30, 35]	0	2	3	5
[35, 40]	0	0	1	1

1° Calculer : les moyennes et variances marginales ? La moyenne et la variance des âges des maris dont la femme est âgée de 25 à 30 ans ? , les deux droites de régressions y en x et x en y commenter ? Le coefficient de corrélation linéaire r et R et commenter ?

EXERCICE 3 : lors d'une période de sécheresse, un agriculteur relève la quantité totale d'eau (en m^3) utilisée par son exploitation depuis le premier jour et donne le résultat suivant :

Nombre de jours écoulés x_i	1	3	5	8	10
Volume utilisé (en m^3) y_i	2,25	4,3	8	17,5	27

1° Représentez la série (x_i, y_i) et calculer le coefficient de corrélation linéaire et commenter ?

2° Donnez l'équation de la droite Dy/x par la MMCO sous la forme $y=ax+b$ (a et b sont les arrondis à 10^{-2} près des valeurs lues sur la calculatrice).

Représentez la droite Dy/x sur le graphique.

3° le nuage de points permet d'envisager un ajustement par la parabole P qui passe par des points $A(1 ; 2,25)$ et $B(10 ; 27)$, et qui a pour équation $y=ax^2 + b$ ou a et b sont deux nombres réels ; a) Déterminez a et b et donnez l'équation de la parabole P .

b) Représentez la parabole sur le graphique.

4° Dans cette question, on compare les deux ajustements à l'aide du tableau suivant :

x_i	1	3	5	8	10			
y_i	2 ; 25	4 ; 3	8	17 ; 5	27			
$ y_i - (ax_i + b) $						TOTAL T_1 :		
$ y_i - (ax_i^2 + b) $						TOTAL T_2 :		

Les deux totaux calculés évaluent, pour chaque ajustement, la somme des écarts entre les ordonnées des points du nuage et les ordonnées des points de même abscisse de l'ajustement.

Donnez les arrondis à 10^{-1} près des deux totaux T_1 et T_2 calculés ci-dessus.

Déduisez l'ajustement qui paraît le mieux adapté.

BONNECHANCE

Enseignant: Mohamed vall ould zein



ISCAE 2015 - 2016 1^{er} Année BA
Enseignant : Mohamed vall ould Zein

Devoir de statistique S1

Question de cours : A) Quelle est la nature des caractères Qualitatif (nominal ; ordinal) ou quantitatif (continu ; discontinu) Ci-dessous :

X : bleu ; blanc ; rouge

X : lundi ; mardi ; mercredi

X : 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8

X : (x_i | 0 ; 2 | ; | 2 ; 3 | ;) ;

X : grade d'un militaire : soldat ; caporal ; sergent ; adjudant ; lieutenant ;

Capitaine

B) Dans un groupe d'adolescents, la taille moyenne des garçons est 1,74 m, celle des filles 1,68 m. Le groupe comporte 52 adolescents dont 31 filles. Calculer la taille moyenne du groupe ?

EXERCICE 2 : la distribution de 50 étudiants en fonction de leur taille :

Taille en cm x _i	150 - 160	160 - 170	170 - 180	180 - 190	190 - 200
n _i	15	6	12	14	3

1° Calculer N ; N ; f ; F ; F .

2° Représentez cette série et tracer les deux courbes cumulatives N ; N ?

3° Calculer : le mode ; la médiane ; Q_1 ; Q_3 et la $v(x)$ de cette distribution ?

4° calculer la moyenne arithmétique en utilisant un changement de variable ?

EXERCICE 3 : le tableau statistique suivant donne le salaire mensuel (X) exprimé en 10² Euro de N employés d'une entreprise :

Salaire X _i	[a ; b]	[b ; 15]	[15 ; 20]	[20 ; 30]	[30 ; 35]	[35 ; 45]
Effectifs n _i	n ₁	n ₂	n ₃	40	15	20

Sachant que : $C_1 = 7,5$; $C_2 = 12,5$; $\sum_{i=1}^6 n_i c_i = 2987,5$; $f_1 = 0,08$; $\bar{X} = 23,9$?

Déterminer l'effectif total N ; les bornes a et b et les effectifs n_1 ; n_2 ; n_3 ?

Matériel autorisé : Calculatrice

Document autorisé : Aucun

أتمنى لكم التوفيق

Bonne chance



Statistique : ISCAE 2019. 1^{er} année BA ; FC ; FCFP.

QUESTION DE COURS : Définissez les termes suivants : Population ; unité statistique ; caractère ; Modalité, Médiane, Mode

EXERCICE 1 : la répartition des salaires horaires en dollars d'une entreprise est donnée par le tableau suivant

Classe de salaire x_i	100- 110	110 – 140	140 - 160	160 - 180	180 - 200
n_i Nombre de salariés	10	20	50	40	30

- 2.1 Calculer le salaire horaire moyen.
- 2.2 Calculer la médiane.
- 2.3 Calculer le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 .
- 2.4 Calculer la proportion des salariés ayant au moins 150 dollars /Heure.
- 2.5 Calculer le mode.
- 2.6 Représentez cette série (Histogramme et polygone) et tracer les deux courbes des ECC et ECD.

EXERCICE 2 : Dans une petite localité, on a relevé le nombre de pièces par appartement :

Nombre de pièces x_i	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
Nombre d'appartements n_i	8	7	9	6	3	2	1	36

- 1.1 Donner la valeur du mode et de la médiane.
- 1.2 Donnez les valeurs du premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3
- 1.3 Calculer les différentes moyennes de cette distribution ?

EXERCICE 3 : le salaire moyen d'un groupe d'homme est de 6200 \$; et le salaire moyen d'un groupe de femme est de 6000 \$, Calculer la proportion des hommes et des femmes sachant que

La moyenne totale est de 6500\$?

BONNE CHANCE

ENSEIGNANT: OULD ZEIN MOHAMED VALL.

346337

2 ^{ème} quartile (médiane)	Q_2 ou M_e	Cas discret : On calcule $\frac{N}{2}$ puis on détermine le 1^{er} ECC dépassant $\frac{N}{2}$ (ou FCC dépassant $\frac{1}{2}$) cela correspond à Q_2 ou la médiane cas continue ou classé: $M_e = x_i + \frac{\frac{N}{2} - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} a_i$ Où : N_i est le 1^{er} ECC dépassant $\frac{N}{2}$ et N_{i-1} est le ECC précédant x_i : b_i : borne inférieure
3 ^{ème} quartile	Q_3	Même que Q_1 mais en remplaçant $\frac{N}{4}$ par $\frac{3N}{4}$ ou $\frac{1}{4}$ par $\frac{3}{4}$ (cas de fréquence)
Intervalle interquartile	I	$I = Q_3 - Q_1$
Coefficient de Yule	C_y	$C_y = \frac{Q_3 - 2Q_2 + Q_1}{Q_3 - Q_1}$ si $C_y < 0$, la distribution est étalée à gauche si $C_y = 0$, la distribution est symétrique si $C_y > 0$, la distribution est étalée à droite
Coefficient de Pearson	C_p	$C_p = \frac{\bar{x} - Mo}{\sigma}$; même commentaire précédant
Moment simple	m_r	$m_r = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^r = \sum f_i x_i^r$ cas particuliers : $m_1 = \bar{x}$; $m_2 = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 = Q_x^2$
Moment centré	μ_r	$\mu_r = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^r = \sum f_i (x_i - \bar{x})^r$ $\mu_2 = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = V(x) = Q_x^2 - \bar{x}^2 = m_2 - m_1$
Coefficient de Fisher	C_F	$C_F = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = \frac{\frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^3}{\left(\sqrt{\frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2} \right)^3}$
Coefficient d'aplatissement de Fisher	a	$a = \frac{\mu_4}{\sigma^4}$; avec $\mu_4 = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^4$ $a=3$ pour une distribution qui suit une loi normale centrée réduite $a>3$ la distribution n'est pas aplatie $a<3$ la distribution est aplatie
Moyenne géométrique	G_x	$G_x = \sqrt[N]{x_1^{n_1} \times x_2^{n_2} \times \dots \times x_k^{n_k}}$ $= (x_1^{n_1} \times x_2^{n_2} \times \dots \times x_k^{n_k})^{\frac{1}{N}}$



Formulaire statistiques descriptives

	Notation	Définition/formule
Etendu	E	$E = X_{\max} - X_{\min}$
Amplitude	a_i	$a_i = b_s - b_i$
Densité	d_i	Cas d'effectif : $\frac{n_i}{a_i}$; Cas de fréquence : $\frac{f_i}{a_i}$
Centre de classe	C_i	$C_i = \frac{bs+bi}{2}$
Mode	M_o	C'est la valeur de la variable qui a été observer la plus grande fois. En cas de variable continue : $M_o = x_i + \frac{\Delta_1}{\Delta_1 + \Delta_2} a_i$ Δ_1 : la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe précédente Δ_2 : la différence entre l'effectif de la classe modale et l'effectif de la classe suivante
Moyenne arithmétique	$\bar{x}$	$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum n_i x_i = \sum f_i x_i$ Cas continu : on remplace x_i par c_i
1 ^{er} quartile	Q_1	Cas discret : On calcule $\frac{N}{4}$ puis on détermine le 1 ^{er} ECC dépassant $\frac{N}{4}$ (ou FCC dépassant $\frac{1}{4}$) cela correspond à Q_1 cas continue ou classé: $Q_1 = x_i + \frac{\frac{N}{4} - N_{i-1}}{N_i - N_{i-1}} a_i$ Où : N_i est le 1 ^{er} ECC dépassant $\frac{N}{4}$ et N_{i-1} est le ECC précédant x_i : b_i : borne inferieur

		$= (x_1^{f_1} \times x_2^{f_2} \times \dots \times x_k^{f_k})$
Moyenne quadratique	Q_x	$Q_x = \sqrt{\frac{1}{N} \sum n_i x_i^2} = \sqrt{\sum f_i x_i^2}$
Moyenne harmonique	H	$\frac{1}{H} = \frac{1}{N} \sum \frac{n_i}{x_i} \rightarrow H = \frac{N}{\sum \frac{n_i}{x_i}} = \frac{1}{\sum \frac{f_i}{x_i}}$
Variance	$V(x)$	$V(x) = \frac{1}{N} \sum n_i (x_i - \bar{x})^2 = (\bar{Q})^2 - (\bar{X})^2$ $= \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{x}^2 = \sum f_i x_i^2 - \bar{x}^2$
L'écart-type	σ	$\sigma = \sqrt{V(x)}$
Coefficient de variation	CV	$\frac{\sigma}{\bar{x}}$
Médiale	M^{le}	1^{ère} étape : détermination de la classe médiale : c'est la classe qui correspond au : 1^{er} $(n_i c_i) \nearrow$ dépassant $\frac{\sum n_i c_i}{2}$ (ou 1^{er} Q_i dépassant 0,5) 2^{ème} étape : $M^{le} = B_i + a_i \frac{\frac{\sum n_i c_i}{2} - (n_i c_i)_{-1}}{(n_i c_i) - (n_i c_i)_{-1}}$ $= B_i + a_i \frac{0.5 - Q_{i-1}}{Q_i - Q_{i-1}}$ Avec $q = \frac{n_i c_i}{\sum n_i c_i}$ et Q est $q \nearrow$ (cumulé croissant)
Indice de Gini	IG	$IG = 1 - \sum f_i (Q_i + Q_{i-1})$ $0 < IG < 0.5$: faible concentration $0.5 \leq IG \leq 1$: forte concentration
Indicateur de concentration	l_c	$l_c = \frac{\Delta M}{Etendu} = \frac{M^{le} - Me}{\omega} ; 0 < l_c < 1$



INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021 - 2022

1^{ère} ANNÉE FC ; BA ; FCFP

DEVOIR DE STATISTIQUE DESCRIPTIVE S1

Durée : 2 HEURES (seules les calculatrices sont autorisées)

QUESTION DE COURS (3pts) : Définissez les termes suivants : Population ; unité statistique ; caractère ; Modalité, Médiane, Mode ?

Exercice 1 (11pts) :

Soit la répartition des salaires journaliers des employés d'une usine « A » :

X_i : Salaires (10 ² MRU)	[5, 6[	[6, 7[	[7, 8.5 [	[8.5, 9[	[9, 10]
n_i : Nombre d'employés	120	190	240	100	50

1. Déterminer la population statistique, le caractère étudié et sa nature. (1.5pts)
2. Tracer l'histogramme et le polygone des effectifs. (1.5pts)
3. Déterminer la valeur du mode. (1pts)
4. Déterminer la valeur de la médiane graphiquement et par le calcul, interpréter le résultat. (2pts)
5. Déterminer l'écart interquartile (intervalle interquartile). (1pts)
6. Quel est le nombre d'employés qui perçoivent un salaire compris entre 600 et 800 MRU par jour. (2pts)
7. Calculer le coefficient de variation et commenter le résultat. (2pts)

EXERCICE 2 (6pts) : On donne la série suivante, ou on cherche la récupération de données perdues suite à un incendie dans les locaux du service de la documentation administratif de cette entreprise :

X_i	[7 ; 9 [	[9 ; 13 [	[13 ; 15 [	[15 ; 17 [	[17 ; 21 [
n_i	*	*	*	*	*
FCC en %	4	14	44	96	100

Sachant que : $v(x) = 4,93$; $\sum n_i x_i = 1905$; $\sum f_i x_i^2 = 166,2$.

- 1°) Calculer n_i de chaque classe ? (2pts)
- 2°) Calculer H_x ; Q_x pour cette série ? (2pts)
- 3°) Calculer la moyenne arithmétique en utilisant les données du tableau ? Que constatez-vous ? (2pts)

Enseignant : Mohamed vall ould zein

Bonne chance



INSTITUT SUPERIEUR DE COMPTABILITE ET D'ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES

ANIEE UNIVERSITAIRE 2019- 2020

1^{ère} ANNEE FC-BA-FCFP

17846

Examen S1 : Statistique Descriptive I

Durée : 2H (seules les calculatrices sont autorisées)

2,64 x 10⁻³

EXERCICE 1 (7pts) : Un industriel a commandé à un sous-traitant un lot de 40 pièces dont le diamètre doit mesurer 80 mm et il est convenu que le lot ne sera accepté que si les deux conditions suivantes sont simultanément réalisées :

Première condition : l'écart entre 80 mm et la moyenne $\bar{x}$ du lot est inférieur à 0,05 mm.

Deuxième condition : Au moins 60 % des pièces du lot ont un diamètre d tel que $80 - 0,05 \leq d \leq 80 + 0,05$ (1).

Les mesures faites sur le lot sont les suivantes :

Mesure de d à 0,05 mm près	79,75	79,80	79,85	79,90	79,95	80	80,05	80,10	80,15	80,20
Effectif	1	2	3	5	6	14	5	2	1	1

- 1) Calculer la moyenne $\bar{x}$ des mesures faites
- 2) Quel est le pourcentage de pièces dont le diamètre d vérifie la double inégalité (1) ?
- 3) Le lot est-il accepté ou refusé par l'industriel ? Justifier la réponse

EXERCICE 2 (13pts) : la répartition des salaires horaires en dollars d'une entreprise est donnée par le tableau suivant :

Classe de salaire x_i	10- 12	12- 14	14 - 16	16 - 18	18 - 20
n_i Nombre de salariés	10	20	30	40	50

- 2.1 Calculer le salaire horaire moyen (2pts).
- 2.2 Calculer la médiane (1pts).
- 2.3 Calculer le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 (1pts).
- 2.4 Calculer le coefficient de yule et commenter (1pts).
- 2.5 Calculer la variance et le coefficient de variation commenter (1pts).
- 2.6 Calculer le mode (1pts).
- 2.7 Calculer l'indice de concentration à partir de la médiane et commenter et l'indice de Gini Commenter (1.5pts).
- 2.8 Représentez cette série (Histogramme et polygone) et tracez les deux courbes des FCC et ECD (2.5pts).
- 2.9 Tracer la courbe de concentration (2pts).

Enseignant : Mohamed vall ould zein

Donnée





TD 1 STATISTIQUES DESCRIPTIVES (BA ; GRH ; FC)
enseignant : Mohamed vall Mohamed yahdhih zeln

Exercice -1: Quelle est la nature des caractères ci-dessous ?

- Les willayas de la Mauritanie ; le taux de chômage ; la peinture de chaussures.
- Jugement de la qualité du réseau d'un opérateur de télécommunication ; sexe.
- Taux de croissance du PIB ;
- Le poids
- La taille

Exercice -2 : Calculer la médiane de la série statistique suivante : 14 ; 16 ; 12 ; 9 ; 11 ; 18 ; 7 ; 8 ; 9 ; 16 ; 7 ; 9 ; 18.

- Calculer la : (moyenne ; mode ; médiane ; Q_1 ; Q_2 ; Q_3)

Exercice 3 : la distribution concerne la répartition des magasins à Nouakchott selon leurs chiffres d'affaires :

CA (en Millions UM)	[0-6[	[6- 8[	[8 - 14[	[14 - 16[	[16 - 22[
Nombre d'entreprises	4	8	6	7	5

- 1° Quel est le caractère étudié et sa nature
- 2° Calculer les effectifs cumulés croissants et décroissants et les fréquences
- 3° Déterminer les fréquences cumulées croissantes et décroissantes
- 4° Déterminer le pourcentage des magasins dont le CA est inférieur à 8
- 5° Déterminer le pourcentage des magasins dont le CA est au moins égal à 8
- 6° Représenter graphiquement cette série statistique : (histogramme et polygone).
- 7° Calculer : la Moyenne ; le Mode ; la Médiane de cette série.

EXERCICE 4 : d'après le tableau suivant :

x_i	[0 ; 20[	[20 ; 25[	[25 ; 30[	[30 ; 40[
n_i	5	15	25	5

- 1° Quelle pourrait être la variable de x si l'on suppose que la Médiane est égale à 27 ?
- 2° Représenter graphiquement cette série : (histogramme, polygone).

1^{ère} Année : I G ; A F ; B A ; G R H.

Séries d'exercices : (statistiques descriptives)

EX1 : la production de l'aluminium en 1988, dans cinq pays industrialisés, était la suivantes (en milliers de tonnes) :

U.S.A	5262
URSS	2415
CANADA	1347
JAPAN	1099
France	536

- 1- Calculer la production totale.
- 2- Calculer la proportion produite par chacun des pays.
- 3- Donner une représentation graphique de ce tableau en utilisant les fréquences.
- 4- Présenter ces résultats à l'aide de diagramme à secteurs.

Exercice 2 : les ouvriers d'une entreprise sont répartis en fonction de leur salaire horaire, dans le tableau suivant :

Salaire (en \$)	[20; 25[	[25; 30[	[30; 35[	[35; 40[	[40; 45[	[45; 50[
EFFECTIFS	38	59	47	24	12	2

- 1) Quelle limite doit-on donner à la dernière classe si l'on veut que toutes les classes aient même amplitude ?
- 2) Calculer le centre de chaque classe ?
- 3) Calculer les fréquences associées à chaque classe ?
- 4) Quelle est la proportion d'ouvriers gagnant moins de 35 \$ de l'heure ?

Exercice 3 : le tableau suivant donne la répartition des ménages d'une ville en fonction du nombre d'enfants :

Nombre d'enfants	Nombre de Ménages
0	286
1	380
2	416
3	258
4	112
5	62

- 1) Calculer le nombre total des Ménages ?
- 2) Calculer les effectifs cumulés croissants et décroissant et les fréquences ?
- 3) Calculer la proportion des Ménages ayant moins de quatre enfants ?
- 4) Calculer le Mode de cette série ?
- 5) Calculer le Nombre moyen d'enfants par ménage ?
- 6) Calculer la Médiane ?
- 7) Que peut-on dire de la nature de cette distribution ?





TD 1 STATISTIQUES DESCRIPTIVES (BA ; GRH ; FC)
enseignant : Mohamed vall Mohamed yahdhili zeln

Exercice -7) :

Soit la série des nombres : 10 ; 33 ; 13 ; 11 ; 33 ; 11 ; 59 ; 56 ; 33 ; 10 ; 33 ; 59 ; 53 ; 56 ; 46 ; 17 ; 20 ; 25 ; 26.

1° Mettre cette série sous forme d'une série classée dont les classes ont une amplitude égale à 10.

2° Donnez la distribution des effectifs et tracer l'histogramme associé ?

3° Calculer les $N_{\nearrow}$; $N_{\searrow}$; $F_{\nearrow}$; $F_{\searrow}$?

4° Calculer le Mode ; la Médiane ?

Exercice 8 :

Soit le tableau statistique suivant, relative à la répartition, selon l'âge, des ouvriers d'une certaine entreprise :

Classe d'âge	n_i	$N_{\nearrow}$	$N_{\searrow}$	f	$F_{\nearrow}$	$F_{\searrow}$
[20 25[	55	55	341	55/341		1
[25 30[	161	216	286	216/341		
[30 32[	66	282	125	66/341		
[32 35[	17	299	59	17/341		
[35 40[	16	315	42	16/341		
[40 50[	17	332	16	17/341		
[50 60[	7	339	9	7/341		
[60 70[	2	341	2	2/341	1	
TOTAL	341					

1 Compléter ce tableau Statistique ✓

2 Calculer la moyenne arithmétique

3 Calculer le mode et la médiane

4 Tracer la courbe d'effectif cumulé croissant et décroissant et lire la valeur du médiane

Exercice 9.: Calculer la valeur x_4 de la variable x à partir des informations suivantes :

$$\sum_{i=1}^{40} x_i = 26 ; \sum_{i=1}^5 x_i = 8 ; \sum_{i=1}^{10} x_i = 22 ; x_5 = 3 ; \quad i \text{ varie de } 1 \text{ à } 10$$



TD 1 STATISTIQUES DESCRIPTIVES (BA ; GRH ; FC)
enseignant : Mohamed vall Mohamed yahdhih zeln

Exercice 5 : le tableau suivant donne la distribution des élèves d'une classe par ses notes suivantes :

Note sur 20	Nombre des élèves
6	2
8	6
10	9
12	9
15	4
18	3

- 1) Calculer N ; $N_{\leq}$; f ; F ; $F_{\leq}$.
- 2) Calculer $\bar{X}$; Mode ; Médiane ; Q_1 ; Q_2 .
- 3) Quelle sont les élèves ayant une note plus de 10.
- 4) Quel est le pourcentage des élèves qui ont la note de 10.
- 5) Quel est le pourcentage des élèves qui ont une note inférieure à 10.

Exercice 6 : On donne la série suivante, correspondant à la répartition des entreprises du secteur automobile en fonction de leur chiffre d'affaire en millions d'euros.

Chiffres d'affaires	[2 ; 6 [	[6 ; 10 [	[10 ; 14	[14 ; 18[
Nombre d'entreprises	10	14	12	4

- a) Calculer le chiffre d'affaire moyen ; le Mode ; la Médiane ;
- b) Construire l'histogramme de cette série.
- c) Construire les deux courbes des effectifs cumulés croissants et décroissants.
- d) Calculer la proportion d'entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à 6 millions d'euro.
- e) Calculer la proportion d'entreprises dont le chiffre d'affaire est inférieur à 10 millions d'euro.
- f) Calculer la proportion d'entreprise dont le chiffre d'affaire est comprise entre 2 million et 14 millions d'euro.



62165

EXERCICE 1 : En prévision du lancement d'un nouveau produit une société effectue une enquête pour en fixer le prix unitaire. Comme l'indique le tableau ci-dessous :

Prix en euros : x_i	5	6	7	8	9	10	11	12
Nombre d'acheteurs potentiels (y_i)	130	120	100	80	70	60	30	20

1° Représentez la série (x_i, y_i) par un nuage de points ?

2° Donnez l'équation de la droite Dy/x par la méthode des points extrêmes et représenter cette équation sur le même graphique, donner une prévision pour le prix ($x_i = 14$) ?

3° Répondez aux mêmes questions précédentes en appliquant :

La méthode des points moyens MAYER ?

EXERCICE 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y , exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

A° Ajustement linéaire:

1° Représenter le nuage des points $(x; y)$

2° Déterminer les paramètres (a et b) de la droite d'ajustement $y = ax + b$; et les paramètres (c et d) de la droite d'ajustement $x = cx + d$; et en déduire le coefficient de corrélation linéaire $r_{x, y}$; Commenter ce résultat ?

B° Ajustement exponentiel :

1° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = b \cdot e^{a \cdot x}$; et en déduire le coefficient de corrélation linéaire ; commenter ce résultat ?

2° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 600\$?

3° Comparaison de deux ajustements : Après 6 années d'utilisation le prix de revente d'une machine est de 780\$; des deux ajustements précédents, quel est celui qui semble le mieux estimer le prix de revente après 6 années d'utilisation, On argumentera la réponse ?

BONNECHANCE Enseignant: Mohamed Vall ould zéine



QUESTION DE COURS : Définissez les termes suivants : Population ; unité statistique ; caractère ; Modalité, Médiane, Mode

EXERCICE 1 : la répartition des salaires horaires en dollars d'une entreprise est donnée par le tableau suivant

Classe de salaire x_i	100- 110	110 - 140	140 - 160	160 - 180	180 - 200
n_i Nombre de salariés	10	20	50	40	30

- 2.1 Calculer le salaire horaire moyen.
- 2.2 Calculer la médiane.
- 2.3 Calculer le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 .
- 2.4 Calculer la proportion des salariés ayant au moins 150 dollars /Heure.
- 2.5 Calculer le mode.
- 2.6 Représentez cette série (Histogramme et polygone) et tracer les deux courbes des ECC et ECD.

EXERCICE 2 : Dans une petite localité, on a relevé le nombre de pièces par appartement :

Nombre de pièces x_i	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
Nombre d'appartements n_i	8	7	9	6	3	2	1	

- 1.1 Donner la valeur du mode et de la médiane.
- 1.2 Donnez les valeurs du premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 .
- 1.3 Calculer les différentes moyennes de cette distribution ?

EXERCICE 3 : le salaire moyen d'un groupe d'homme est de 6200 \$; et le salaire moyen d'un groupe de femme est de 6000 \$, Calculer la proportion des hommes et des femmes sachant que

La moyenne totale est de 6500\$?

BONNE CHANCE

ENSEIGNANT: OULD ZEIN MOHAMED VALL





Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises
1^{re} ANNEE FCFP ; FC ; BA.
EXAMEN de Statistiques

Année Universitaire : 2019-2020.
2^{ème} Semestre.

EXERCICE 1 : Déterminer les droites d'ajustement des variables Salaire X et Age Y ainsi que la valeur du coefficient de corrélation linéaire à l'aide des informations suivantes

Y Age X salaire	18 ; 25 <i>21,5</i>	25 ; 35 <i>30</i>	35 ; 50 <i>42,5</i>	50 ; 60 <i>55</i>	n_i
<i>6,5</i> <i>4,5</i> <i>9</i> <i>12,5</i> <i>22,5</i>	7	4	2	0	13
7 ; 8	3	15	7	1	26
8 ; 10	3	4	14	1	22
10 ; 15	2	2	3	1	8
15 ; 30	0	1	3	2	6
$n_{.j}$	15	26	29	5	N=75

EXERCICE 2 : une Machine est achetée à 5000 \$, le prix de revente y, exprimé en dollars, est donné en fonction du nombre x d'années d'utilisation par le tableau suivant :

x	0	1	2	3	4	5
y	5000	4400	3000	2000	1200	900

A° Ajustement affine :

1° Représenter le nuage de points associé à la série statistique (x, y) dans un repère orthogonal du plan. Les unités graphiques sont de 1cm pour une année sur l'axe des abscisses et de 0,5 cm pour 1000 \$ sur l'axe des ordonnées ?

2° Donner une équation de la droite d'ajustement D de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés ; Représenter la droite D dans le repère précédent.

B° Ajustement exponentiel :

1° Déterminer une expression de y en fonction de x de la forme $y = B \cdot A^x$ ou A est un réel arrondi à 0,01 et B est un réel arrondi à l'unité.

2° Déterminer après combien d'années d'utilisation le prix de revente d'une machine devient inférieur ou égal à 500\$;

C. Comparaison de deux ajustements

: Après 6 années d'utilisation le prix de revente d'une machine est de 780\$; des deux ajustements précédents, quel est celui qui semble le mieux estimer le prix de revente après 6 années d'utilisation, On argumentera la réponse ?

Enseignant : Mohamed vall
Bonne

ould Zein

chance



330,6
- 63,33
9,16 - 6,25



EXERCICE 1 : Pour la série suivante ; calculer les deux droites d'ajustement de MAYER et des Points extrêmes :

X	2	3	6	7	9	10	11	12
Y	21	22	15	14	10	8	4	2

Pour $x=10$; quel est le bon ajustement ?

EXERCICE 2 : Pour le tableau de Contingence ci-dessous Calculer les équations d'ajustement D et $\hat{D}$ Par la MCO et en déduire le coefficient de corrélation linéaire et commentez le résultat ?

X \ y	[1,3]	[3,5]	[5,7]	
[1,3]	3	2	0	
[3,5]	0	0	5	
[5,7]	0	0	4	
[7,9]	0	0	2	
[9,11]	4	3	0	

EXERCICE 3 : Soit la série statistique

X	8	85	9	95	10	105	11
Y	67	64	61	58	55	52	50

Cette distribution suggère deux ajustements (exponentiel ; puissance) :

$$y = b e^{ax} \text{ et } y = k x^a ?$$

1° Calculer les paramètres de deux ajustements et calculer les coefficients de corrélation r_{exp} et $r_{\text{puissance}}$ et en déduire le bon ajustement ?

ENSEIGNAT : Mohamed vall ould zein





Devoir de Statistique : ISCAE 2019. 1^{re} année BA ; FC ; FCFP.

QUESTION DE COURS : Définissez les termes suivants : Population ; unité statistique ; caractère ; Modalité, Médiane, Mode

EXERCICE 1 : la répartition des salaires horaires en dollars d'une entreprise est donnée par le tableau suivant

Classe de salaire x_i	100- 110	110 - 140	140 - 160	160 - 180	180 - 200
n_i Nombre de salariés	10	20	50	40	30

- 2.1 Calculer le salaire horaire moyen.
- 2.2 Calculer la médiane.
- 2.3 Calculer le premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3 .
- 2.4 Calculer la proportion des salariés ayant au moins 150 dollars /Heure.
- 2.5 Calculer le mode.
- 2.6 Représentez cette série (Histogramme et polygone) et tracer les deux courbes des ECC et ECD.

EXERCICE 2 : Dans une petite localité, on a relevé le nombre de pièces par appartement :

Nombre de pièces x_i	1	2	3	4	5	6	7	TOTAL
Nombre d'appartements n_i	8	7	9	6	3	2	1	36

- 1.1 Donner la valeur du mode et de la médiane.
- 1.2 Donnez les valeurs du premier quartile Q_1 et le troisième quartile Q_3
- 1.3 Calculer les différentes moyennes de cette distribution ?

EXERCICE 3 : le salaire moyen d'un groupe d'homme est de 6200 \$; et le salaire moyen d'un groupe de femme est de 6000 \$, Calculer la proportion des hommes et des femmes sachant que

La moyenne totale est de 6500\$?

BONNE CHANCE

ENSEIGNANT: OULD ZEIN MOHAMED VALL.



346337

EXERCICE 1 :

1. Si le Coefficient de corrélation linéaire $r = -1$; les deux droites d'ajustement sont parallèles entre elle ou perpendiculaires entre elles ou confondues ?
2. On a trouvé $r^2 = 1$ et $y = 2x + 5$ pour équation de la droite d'ajustement de y en x ; l'équation de la droite d'ajustement de x en y : peut s'écrire : A. $x=2y + 5$; B. $x=0.5y - 0.1$; C. $x=0.5y - 2.5$; D. autre réponse.
3. Il y a corrélation positive quand les variations des 2 variables X et Y se produisent dans le même sens. A. VRAI B. FAUX
4. Dans le cas de l'indépendance totale, le coefficient de corrélation linéaire est égal a :
A. 0 ; B. 1 ; C -1 ; D autres réponses
5. On a trouvé $r = -1$ et $y = 2x + 5$ pour équation de la droite d'ajustement de y en x ; l'équation de la droite d'ajustement de x en y : peut s'écrire : A. $x=2y + 5$; B. $x=0.5y - 0.1$; C. $x=0.5y - 2.5$; D. autre réponse.

EXERCICE 2 : Soit deux variables X et Y dont on veut étudier la liaison.

Les données sont celles du tableau de contingence ci-dessous.

Y Age X salaire	[1; 3]	[3; 5]	[5; 7]
[1; 3]	3	2	0
[3; 5]	0	0	5
[5; 7]	0	0	4
[7; 9]	0	0	2
[9; 11]	4	3	0

1. en utilisant la méthode de MCO, calculez les équations des deux droites d'ajustement D et D' ?
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire et commentez le résultat ?
- 3 Démontrez que ; dans le cas général ; la pente de la droite D (d'ajustement de y en x) est moins forte que celle de la droite D' (d'ajustement de x en y) ?